1. Dana jest funkcja określona wzorem:
$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ e^{-x}, & x \geq 0. \end{cases}$$
Proszę sprawdzić czy funkcja $f(x)$ jest gęstością prawdopodobieństwa. Jeśli jest, proszę wyznaczyć dystrybunatę zmiennej losowej X, oraz obliczyć prawdopodobieństwa $F(X < \frac{1}{2})$ i $P(1 < X < 2)$. Wartości prawdopodobieństw należy wyznaczyć z definicji i za pomocą dystrybuanty oraz zinterpretować je na wykresie gęstości i dystrybuanty.
odp:
$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 1 - e^{-x}, & x > 0. \end{cases} \qquad P\left(X < \frac{1}{2}\right) = 1 - e^{-\frac{1}{2}}, \quad P(1 < x < 2) = \frac{e-1}{e^2}$$

2. Zmienna losowa X podlega rozkładowi według gęstości danej wzorem
$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ cx, & 0 \leq x \leq 4, \\ 0, & x > 4. \end{cases}$$
Proszę:
   (a) obliczyć stałą c,
   (b) podać dystrybuantę zmiennej losowej X,
   (c) obliczyć $P(1 \leq X \leq 2)$.

odp: (a) $c = \frac{1}{8}$, (b) $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{1}{16}x^2, & 0 < x \leq 4, \\ 1, & x > 4 \end{cases}$, (c) $\frac{3}{16}$

3. Zmienna losowa X podlega rozkładowi według gęstości danej wzorem:
$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ c \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}, \\ 0, & x > \frac{\pi}{3}. \end{cases}$$
Proszę:
   (a) wyznaczyć stałą c,
   (b) podać dystrybuantę zmiennej losowej X,
   (c) obliczyć $P\left(\frac{\pi}{6} \leq X \leq \frac{\pi}{4}\right)$.

odp: (a) $c = 2$, (b) $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 2(1 - \cos x), & 0 < x \leq \frac{\pi}{3}, \\ 1, & x > \frac{\pi}{3} \end{cases}$, (c) $P\left(\frac{\pi}{6} \leq X \leq \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{3} - \sqrt{2}$

4. Zmienna losowa X podlega rozkładowi według trójkąta utworzonego przez oś $0x$ i proste $y = ax + a$ oraz $y = -x + 4$. Dobrać odpowiednio a i określić gęstość prawdopodobieństwa tej zmiennej.
odp: $a = \frac{2}{23}$, $f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -1, \\ \frac{2}{23}x + \frac{2}{23}, & -1 \leq x \leq 3\frac{3}{5}, \\ -x + 4, & 3\frac{3}{5} \leq x \leq 4, \\ 0, & x \geq 4. \end{cases}$

5. Czy funkcja $f(x)$ określona wzorem
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}\sin x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 0, & \text{w p.p.} \end{cases}$$

jest gęstością prawdopodobieństwa? Jeśli tak, to proszę:

(a) wyznaczyć dystrybuantę,

(b) obliczyć $P\left(\frac{\pi}{2} \leq X \leq \pi\right)$,

(c) obliczyć wartość oczekiwną, wariancję, medianę oraz modę.

odp: (a) $F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{1}{2}(1-\cos x), & 0 < x \leq \pi, \\ 1, & x > \pi \end{cases}$, (b) $\frac{1}{2}$ (c) $E(X) = \frac{\pi}{2}$, $D^2(X) = \frac{\pi^2}{4} - 2$, $M_e = \frac{\pi}{2}$, $M_o = \frac{\pi}{2}$

6. Proszę wyznaczyć wartość oczekiwaną oraz wariancję zmiennej losowej X podlegającej rozkładowi logarytmiczno-normalnemu $\Lambda(m, \sigma)$, który dany jest wzorem

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} x^{-1} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln x - m}{\sigma}\right)^2}, & x > 0. \end{cases}$$

odp: $E(X) = e^{m+\frac{1}{2}\sigma^2}$, $D^2(X) = e^{2m+\sigma^2}\left(e^{\sigma^2} - 1\right)$

7. Zmienna losowa X jest określona przez gęstość prawdopodobieństwa (rozkład Laplace'a)

$$f(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|}.$$

Proszę wyznaczyć wartość oczekiwaną zmiennej losowej X.

odp: $E(X) = 0$

8. Zmienna losowa X przyjmująca wszystkie możliwe wartości nieujemne jest okreslona za pomocą dystrybuanty

$$F(x) = 1 - e^{-\alpha|x|}, \quad (\alpha > 0).$$

Proszę wyznaczyć wartość oczekiwaną zmiennej losowej X.

odp: $E(X) = \alpha^{-1}$

9. Zmienne losowa X jest określona przez gęstość prawdopodobieństwa

$$f(x) = \frac{1}{\pi\sqrt{9 - x^2}}, \quad x \in (-3, 3),$$

na zewnątrz tego przedziału $f(x) = 0$. Proszę wyznaczyć wariancję zmiennej losowej X. Co jest bardziej prawdopodobne zdarzenie, że w wyniku próby okaże się, że $X < 1$, czy $X > 1$?

odp: $D^2(X) = 4.5$, $P(X < 1)$